

โจทย์ Hackathon ที่ 2 : HoTLine Doc

ระบบยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและที่พักแบบออนไลน์

1. ข้อมูลกิจกรรม

หัวข้อ	รายละเอียด
ชุดวิชา	977-121 ชุดวิชานักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Module: Website Design and Development) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
วันและเวลา	วันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 09.00 – 16.00 น. (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง)
รูปแบบ / สถานที่	Onsite (ปฏิบัติการ/เวิร์กช็อปแบบกลุ่ม) ณ ห้อง CoC 201 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ขนาดทีม	ทีมละ 3 คน คละความถนัด (Frontend / Backend / Database / Design-UX / Presentation)
การเลือกโจทย์	แต่ละทีมได้รับโจทย์ 1 โจทย์ จาก 2 โจทย์ที่กำหนด และทำเพียงโจทย์เดียวตลอดกิจกรรม

2. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้ประกอบการที่พักจำนวนมาก

ตั้งแต่โรงแรมขนาดใหญ่ไปจนถึงบ้านพักที่เจ้าของดัดแปลงห้องว่างไม่กี่ห้องมาให้เช่า ผู้ประกอบการราย

ย่อยจำนวนมากไม่ต้องการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ติดขัดตั้งแต่ขั้นตอนแรกสุด

คือไม่รู้ว่ากิจการของตนเข้าข่ายต้องขอใบอนุญาตโรงแรมหรือไม่ และถ้าต้องขอ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ปัญหาที่พบจริงในกระบวนการปัจจุบัน ได้แก่

- ผู้ประกอบการไม่ทราบว่าที่พักของตนจัดเป็นประเภทใด จึงเตรียมเอกสารผิดตั้งแต่ต้น และต้องเดินทางไปกลับหน่วยงานหลายรอบ
- เอกสารประกอบคำข้อมีจำนวนมาก บางฉบับผู้ประกอบการทำเองได้ แต่บางฉบับต้องไปขอจากหน่วยงานอื่น เช่น ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) ใบรับรองการก่อสร้าง (อ.5) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (อ.4) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ COP ซึ่งผู้ประกอบการมักไม่ทราบว่าต้องไปติดต่อที่ใด

- จังหวัดภูเก็ตมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึง 19 แห่ง แต่ละแห่งมีบริบทและแนวปฏิบัติต่างกัน ทำให้ผู้ประกอบการที่คุยกันเองได้รับคำตอบไม่ตรงกัน และเกิดความรู้สึกว่าการพิจารณาไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 - เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องตรวจสอบเอกสารกองใหญ่ด้วยมือ ซึ่งส่วนมากเป็นการตรวจว่าเอกสารครบหรือไม่ มากกว่าการพิจารณาเนื้อหาสาระ ทำให้เวลาที่ใช้กับการพิจารณาจริงหมดไปกับงานธุรการ
 - ผู้ยื่นคำขอไม่ทราบว่าจะต้องยื่นเรื่องของตอนอยู่ขั้นตอนใด ค้างที่ใคร และจะเสร็จเมื่อใด จึงต้องโทรศัพท์หรือเดินทางไปสอบถามเป็นระยะ
 - หน่วยงานส่วนกลางไม่มีข้อมูลภาพรวมว่าคำขอทั้งจังหวัดติดขัดที่ขั้นตอนใดมากที่สุด จึงแก้ปัญหาเชิงระบบได้ยาก
- ผู้ให้โจทย์มองว่าถ้ามีแพลตฟอร์มกลางที่ช่วย “นำทาง” ผู้ประกอบการตั้งแต่ก่อนเริ่มยื่น และช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น จะลดจำนวนครั้งที่ประชาชนต้องเดินทางมาติดต่อ ลดขั้นตอนการทำงาน และทำให้การพิจารณาเป็นมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น

3. โจทย์ (Problem Statement)

ให้ทีมออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันชื่อ HoTLine Doc

ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและที่พักแรม โดยต้องทำงานครบทั้งสามฝั่ง คือ ฝั่งผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอ ฝั่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ตรวจสอบและอนุมัติ และฝั่งหน่วยงานส่วนกลางที่ดูภาพรวมของทั้งจังหวัด หัวใจของระบบไม่ใช่เพียงแบบฟอร์มออนไลน์ แต่คือ “ระบบนำทาง” ที่ถามคำถามผู้ประกอบการทีละข้อ แล้วสรุปให้ได้ว่ากิจการนั้นเข้าข่ายประเภทใด ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เอกสารใดทำเองได้ เอกสารใดต้องไปขอจากหน่วยงานอื่นและต้องไปติดต่อกับไหน

4. กฎเกณฑ์ตั้งต้นที่ผู้ให้โจทย์กำหนด

ข้อมูลต่อไปนี้คือข้อมูลตั้งต้นสำหรับใช้ในกิจกรรม Hackathon เท่านั้น

ทีมต้องออกแบบระบบให้แก้ไขเงื่อนไขและอัตราค่าธรรมเนียมได้ในภายหลังโดยไม่ต้องแก้โค้ด

เพราะกฎหมายและอัตราค่าธรรมเนียมจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้

กรณี	เงื่อนไข	ผลลัพธ์ที่ระบบต้องบอกผู้ใช้
ไม่เข้าข่ายโรงแรม	มีห้องพักไม่เกิน 8 ห้อง และรับผู้เข้าพักได้ไม่เกิน 30 คน	ไม่ต้องขอใบอนุญาตโรงแรม แต่ต้องดำเนินการแจ้งตามแนวทางที่กำหนด ระบบต้องแสดงรายการเอกสารและหน่วยงานที่ต้องติดต่อ
ที่พักแรม ประเภทที่ 1	มีห้องพักมากกว่า 8 ห้อง แต่ไม่เกิน 49 ห้อง และไม่มีห้องอาหาร	ต้องขอใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมตั้งต้น 10,000 บาท ต่อระยะเวลา 5 ปี

ที่พักแรม ประเภทที่ 2	มีห้องพักมากกว่า 8 ห้อง แต่ไม่เกิน 49 ห้อง และมีห้องอาหาร	ต้องขอใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมตั้งต้น 20,000 บาท ต่อระยะเวลา 5 ปี
เกินขอบเขตของระบบ	มีห้องพักเกิน 49 ห้อง (และเริ่มมีห้องประชุมหรือสถานบริการ)	ระบบแจ้งว่าอยู่นอกขอบเขตของแพลตฟอร์มในระยะนี้ และแนะนำให้ติดต่อนายทะเบียนโดยตรง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตที่ระบบต้องรองรับ (19 แห่ง)

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	2. เทศบาลนครภูเก็ต	3. เทศบาลเมืองกะทู้	4. เทศบาลเมืองป่าตอง
5. เทศบาลตำบลกะรน	6. เทศบาลตำบลรัชฎา	7. เทศบาลตำบลราไวย์	8. เทศบาลตำบลวิชิต
9. เทศบาลตำบลฉลอง	10. เทศบาลตำบลเชิงทะเล	11. เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี	12. เทศบาลตำบลศรีสุนทร
13. เทศบาลตำบลป่าคลอก	14. อบต.เกาะแก้ว	15. อบต.เทพกระษัตรี	16. อบต.เชิงทะเล
17. อบต.ไม้ขาว	18. อบต.สาคร	19. อบต.กมลา	

แต่ละท้องถิ่นมีบริบทและจุดติดต่อดังกัน ระบบจึงต้องเก็บข้อมูลของท้องถิ่นเป็นข้อมูลในฐานข้อมูล ไม่ใช่เขียนตายตัวไว้ในโค้ด

5. ผู้ใช้งานระบบและบทบาท

บทบาท	สิ่งที่ต้องทำได้ในระบบ
ผู้ประกอบการ (ผู้ขอ)	ตอบคำถามนำทางเพื่อทราบประเภทที่พักของตน ดูรายการเอกสารที่ต้องใช้ อัปโหลดเอกสารยื่นคำขอ ติดตามสถานะ ระบุพิกัดตำแหน่งสถานประกอบการบนแผนที่ แกะไขเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่แจ้ง และพิมพ์ใบอนุญาตหรือเอกสารอ้างอิงเมื่อได้รับอนุมัติ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	ตรวจสอบเอกสารของคำขอที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของตน อนุมัติ ขอเอกสารเพิ่มเติม หรือปฏิเสธพร้อมระบุเหตุผล โดยระบบบันทึกเวลาการทำงานอัตโนมัติ และสืบค้นคำขอเก่าที่พิจารณาผ่านแล้วเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาได้
หน่วยงานส่วนกลาง	ดูรายงานสรุปภาพรวมของทั้งจังหวัด โดยไม่ก้าวก้ายการพิจารณารายคำขอ
ผู้ดูแลระบบสูงสุด (Super Admin)	จัดการบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์ กำหนดเงื่อนไขการจำแนกประเภท รายการเอกสาร อัตราค่าธรรมเนียม และข้อมูลจุดติดต่อของแต่ละท้องถิ่น

6. ขอบเขตของระบบ

6.1 สิ่งที่ต้องทำให้ได้ (Must Have) — ใช้ตัดสินว่าผ่านเกณฑ์พื้นฐานหรือไม่

- **M1** ระบบสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ประกอบการ โดยใช้ช่องทางที่เข้าถึงง่าย เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล พร้อมกลไกยืนยันตัวตนเพื่อแยกผู้ใช้งานจริงออกจากบัญชีขยะ
- **M2** ระบบนำทางแบบถามตอบทีละขั้น (Guided Wizard) ที่สรุปได้ว่าผู้ใช้อยู่ในกรณีใดตามตารางในข้อ 4 และแสดงผลสรุปพร้อมเหตุผลว่าทำไมจึงได้ผลนั้น
- **M3** รายการเอกสารที่ระบบสร้างขึ้นอัตโนมัติตามผลการจำแนกประเภท โดยแบ่งออกเป็น 2 หมวดชัดเจน คือ หมวดที่ผู้ประกอบการทำเองได้ และหมวดที่ต้องขอจากหน่วยงานอื่น
- **M4** สำหรับเอกสารหมวดที่ต้องขอจากหน่วยงานอื่น ระบบต้องแสดงว่าต้องไปติดต่อหน่วยงานใด ที่ท้องถิ่นใด ใช้เอกสารประกอบอะไร และใช้เวลาโดยประมาณเท่าใด
- **M5** การอัปโหลดเอกสารเป็นไฟล์ภาพหรือ PDF พร้อมตรวจสอบชนิดไฟล์และขนาดไฟล์ และแสดงสถานะรายฉบับว่าอัปโหลดแล้วหรือยังขาด
- **M6** การยื่นคำขอเมื่อเอกสารครบ โดยระบบต้องไม่ยอมให้ยื่นหากเอกสารบังคับยังไม่ครบ และต้องออกเลขที่คำขอให้ผู้ยื่นใช้อ้างอิง
- **M7** หน้าจอติดตามสถานะสำหรับผู้ยื่น แสดงว่าคำขออยู่ขั้นตอนใด ใครกำลังดำเนินการ และรออยู่กี่วันแล้ว
- **M8** หน้าจอทำงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่เห็นเฉพาะคำขอในเขตของตน ตรวจสอบเอกสารที่ละฉบับ แล้วเลือกผลได้ว่า ผ่านขอเอกสารเพิ่ม หรือไม่ผ่านพร้อมระบุเหตุผล
- **M9** บันทึกร่องรอยการทำงาน (Audit Trail) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสถานะ โดยประทับเวลาจากระบบอัตโนมัติ ไม่ให้ผู้กรอกรเวลาเอง
- **M10** การออกใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พิมพ์ออกมาได้ และมีเลขอ้างอิงสำหรับตรวจสอบย้อนกลับ
- **M11** หน้าสรุปภาพรวมสำหรับส่วนกลาง แสดงจำนวนคำขอแยกตามประเภทและตามท้องถิ่น และแสดงว่าคำขอค้างอยู่ที่ขั้นตอนใดบ้าง

6.2 สิ่งที่ดีควรมี (Should Have) — ทำเมื่อส่วน Must Have เสร็จแล้ว

- **S1** การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นด้วย AI เช่น อ่านตัวอักษรจากภาพถ่าย (OCR) เพื่อตรวจว่าไฟล์ที่อัปโหลดเป็นเอกสารประเภทที่ถูกต้องหรือไม่ อ่านออกหรือไม่ และเตือนผู้ใช้ทันทีก่อนยื่น
- **S2** คลังกรณีศึกษาของคำขอที่พิจารณาเสร็จแล้ว ค้นหาด้วยคำสำคัญและคำถามที่พบบ่อย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้อ้างอิงและทำให้การพิจารณาเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- **S3** การแจ้งเตือนผู้ยื่นเมื่อสถานะเปลี่ยน ผ่านอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ทีมเลือก
- **S4** คำนวณค่าธรรมเนียมอัตโนมัติจากประเภทที่พัก และแสดงวันหมดอายุของใบอนุญาตพร้อมเตือนล่วงหน้าก่อนครบกำหนดต่ออายุ

- S5 รายงานส่วนกลางเพิ่มเติม ได้แก่ ระยะเวลารอเฉลี่ยในแต่ละขั้นตอน คำขอที่ค้างนานผิดปกติ และเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องยื่นร้องขอให้ส่วนกลางช่วยตัดสินใจ
- S6 รายงานผลการทำงานของเจ้าหน้าที่แบบไม่ระบุตัวตน โดยแสดงเป็นเลขอ้างอิงที่เปลี่ยนไปเป็นรอบ ๆ แทนชื่อจริง เพื่อให้ประเมินภาระงานได้โดยไม่เปิดเผยตัวบุคคล
- S7 ระบบสำรองข้อมูลตามรอบเวลาที่กำหนด และหน้าประกาศช่วงปิดปรับปรุงระบบ

6.3 สิ่งที่ทำเพิ่มเติมหากมีเวลาเหลือ (Could Have)

- C1 กระดานสนทนาแนบท้ายคำขอ ให้ผู้ยื่นกับเจ้าหน้าที่คุยกันเป็นเรื่อง ๆ แทนการโทรศัพท์ โดยเก็บบทสนทนาไว้เป็นหลักฐาน
- C2 ทะเบียนผู้ให้บริการเอกชนที่รับจ้างจัดทำเอกสาร พร้อมอัตราค่าบริการอ้างอิง เพื่อให้ผู้ประกอบการเปรียบเทียบราคาได้และไม่ถูกเรียกเก็บเกินจริง
- C3 หน้าตรวจสอบใบอนุญาตสำหรับบุคคลทั่วไป โดยกรอกเลขที่ใบอนุญาตหรือสแกน QR Code เพื่อดูว่าที่פקแห่งนั้นได้รับอนุญาตจริงและยังไม่หมดอายุ
- C4 รองรับภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการชาวต่างชาติ

7. ตัวอย่าง User Story

รหัส	ในฐานะ	ฉันต้องการ	เพื่อที่จะ
US-01	เจ้าของบ้านพัก 6 ห้อง	ตอบคำ ถามไม่กี่ข้อแล้วรู้ว่าต้องขอใบอนุญาตหรือไม่	ไม่ต้องเดินทางไปถามเจ้าหน้าที่ตั้งแต่แรก
US-02	ผู้ประกอบการ	เห็นรายการเอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมดตั้งแต่ก่อนเริ่มยื่น	เตรียมเอกสารได้ครบในรอบเดียว
US-03	ผู้ประกอบการ	รู้ว่าเอกสาร อ.1 ต้องไปขอที่ไหนในเขตของตน	ไปติดต่อได้ถูกหน่วยงานตั้งแต่ครั้งแรก
US-04	ผู้ประกอบการ	ถ่ายรูปเอกสารด้วยมือถือแล้วอัปโหลดได้ทันที	ไม่ต้องใช้เครื่องสแกนหรือคอมพิวเตอร์
US-05	ผู้ประกอบการ	ติดตามได้ว่าคำขออยู่ขั้นตอนใดและรอบมากี่วันแล้ว	วางแผนธุรกิจได้เร็วขึ้นและไม่ต้องโทรถาม
US-06	เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	เห็นเฉพาะคำขอในเขตของตน พร้อมผลตรวจเบื้องต้นจากระบบ	ตรวจเอกสารได้เร็วขึ้นและไม่หลงประเด็น

US-07	เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	ค้นหาคำขอเก่าที่คล้ายกันด้วยคำสำคัญ	พิจารณาให้สอดคล้องกับที่เคยตัดสินใจ
US-08	เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง	ดูว่าคำขอทั้งจังหวัดค้างที่ขั้นตอนใดมากที่สุด	แก้ปัญหาเชิงระบบได้ตรงจุด
US-09	ผู้ดูแลระบบสูงสุด	แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมและรายการเอกสารได้เอง	ระบบยังใช้ได้เมื่อระเบียบเปลี่ยนโดยไม่ต้องแก้ไขโค้ด

8. ข้อมูลและฐานข้อมูลที่ต้องออกแบบ

ทีมต้องออกแบบ ER Diagram ด้วยตนเอง รายการต่อไปนี้เป็นเพียงแนวทางตั้งต้น ทีมสามารถเพิ่ม ลด หรือปรับเปลี่ยนได้ตามการวิเคราะห์ของทีม แต่ต้องอธิบายเหตุผลได้

กลุ่มข้อมูล	เอนทิตีที่ควรพิจารณา
ผู้ใช้และสิทธิ์	ผู้ใช้ (User), บทบาท (Role), การยืนยันตัวตน, และการผูกเจ้าหน้าที่เข้ากับท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
ที่พักและคำขอ	ผู้ประกอบการ (Operator), ที่พัก (Property) พร้อมจำนวนห้องและข้อมูลห้องอาหาร, คำขอ (Application), สถานะคำขอ และประวัติการเปลี่ยนสถานะ
การจำแนกประเภท	ประเภทที่พัก (PropertyType), ชุดเงื่อนไขการจำแนก (ClassificationRule) ที่แก้ไขได้ในฐานข้อมูล และผลการจำแนกของคำขอแต่ละรายการ
เอกสาร	ชนิดเอกสาร (DocumentType) พร้อมระบุว่าอยู่หมวดใดและบังคับหรือไม่, ไฟล์ที่อัปโหลด (DocumentFile) พร้อมเลขรุ่นของไฟล์, ผลการตรวจรายฉบับ (DocumentReview)
หน่วยงานและจุดติดต่อ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LocalAuthority), หน่วยงานที่ออกเอกสาร (IssuingAgency), ข้อมูลจุดติดต่อและเวลาทำการ
ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม	ใบอนุญาต (License) พร้อมวันออกและวันหมดอายุ, อัตราค่าธรรมเนียม (FeeSchedule) ที่มีผลตามช่วงเวลา
ร่องรอยและการแจ้งเตือน	บันทึกร่องรอยการทำงาน (AuditLog), การแจ้งเตือน (Notification), และกระตุ้สนทนาแนบคำขอ

ข้อควรคิดในการออกแบบ

- เมื่ออัตราค่าธรรมเนียมเปลี่ยน ใบอนุญาตที่ออกไปแล้วต้องยังคงอ้างอิงอัตราเดิม
ทีมจะเก็บข้อมูลอย่างไรให้ย้อนดูได้ถูกต้อง
- เมื่อผู้ยื่นอัปโหลดเอกสารฉบับเดิมซ้ำเพื่อแก้ไขตามที่เจ้าหน้าที่แจ้ง ระบบควรทับไฟล์เดิมหรือเก็บเป็นรุ่นใหม่
และเหตุผลคืออะไร

- เงื่อนไขการจำแนกประเภทควรเก็บเป็นข้อมูลในฐานข้อมูลอย่างไร จึงจะแก้ไขได้โดยไม่ต้องแก้โค้ด
- เลขอ้างอิงเจ้าหน้าที่ที่ใช้ในรายงานแบบไม่ระบุตัวตน จะออกแบบอย่างไรให้ส่วนกลางดูภาระงานได้
แต่ยังย้อนกลับไปหาตัวบุคคลได้เมื่อจำเป็นและมีสิทธิ์เพียงพอ
- ข้อมูลใดในระบบเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องเข้ารหัสหรือจำกัดการเข้าถึงเป็นพิเศษ

9. แผนภาพกระแสการทำงานหลักที่ระบบต้องรองรับ

ผู้ใช้เข้าระบบจากโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ → เข้าสู่ระบบนำทาง → ระบบถามว่าเข้าพักโรงแรมหรือไม่

- ถ้าไม่เข้าพัก (ไม่เกิน 8 ห้อง และไม่เกิน 30 คน) → ระบบแสดงแนวทางการดำเนินการสำหรับที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม
- ถ้าเข้าพัก → ระบบถามต่อว่ามีห้องอาหารหรือไม่ → ไม่มี จัดเป็นประเภทที่ 1 / มี จัดเป็นประเภทที่ 2

จากนั้นระบบแสดงรายการเอกสาร 2 หมวด → ผู้ใช้อัปโหลดเอกสารหมวดที่ทำเองได้ทันที

ส่วนหมวดที่ต้องขอจากหน่วยงานอื่น ระบบนำทางไปยังจุดติดต่อ → เมื่อเอกสารครบจึงยื่นคำขอได้ →

เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบ → หากไม่ครบ ส่งกลับให้แก้ไข หากครบ อนุมัติและออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ →

ผู้ยื่นพิมพ์เอกสารอ้างอิงไปยื่นต่อนายทะเบียน → ข้อมูลทั้งหมดไหลไปสรุปที่ส่วนกลาง

10. ข้อกำหนดทางเทคนิค

- **รูปแบบระบบ:** พัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ที่เปิดใช้งานได้ทั้งบนโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ (Responsive Design)
- **ฐานข้อมูล:** ต้องใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เช่น MySQL, MariaDB หรือ PostgreSQL และต้องผ่านการ نرمลไลเซชันอย่างน้อยถึงระดับ 3NF
- **สถาปัตยกรรม:** แยกส่วน Frontend และ Backend ออกจากกัน โดยติดต่อกันผ่าน RESTful API (หรือ GraphQL) และต้องมีเอกสาร API อย่างน้อยระดับรายการ endpoint พร้อมตัวอย่าง request/response
- **เครื่องมือ:** เลือกเทคโนโลยีได้อย่างอิสระตามที่ทีมถนัด เช่น React / Vue / Next.js สำหรับฝั่งหน้าเว็บ และ Node.js (Express, NestJS), PHP (Laravel), Python (Django, FastAPI) หรือ Java (Spring Boot) สำหรับฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- **การใช้ AI:** อนุญาตให้ใช้เครื่องมือ AI ช่วยเขียนโค้ด (เช่น GitHub Copilot, Claude, ChatGPT) ได้เต็มที่ แต่ทีมต้องอธิบายโค้ดทุกส่วนที่ส่งได้ และต้องระบุในรายงานว่าใช้ AI ช่วยในส่วนใดบ้าง
- **การควบคุมเวอร์ชัน:** ต้องใช้ Git และเปิด repository ให้กรรมการเข้าดูได้ โดยมีการ commit อย่างสม่ำเสมอตลอดกิจกรรม (ไม่ใช่ commit ครั้งเดียวตอนจบ)
- **ข้อมูลตั้งต้น:** ให้ทีมสร้างข้อมูลจำลอง (Mock Data) ที่สมจริงและเพียงพอต่อการสาธิต ห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจริงของผู้ใดโดยเด็ดขาด

11. ข้อกำหนดที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ (Non-functional Requirements)

- ความปลอดภัย:** มีระบบยืนยันตัวตนและกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท (Authentication & Role-based Authorization) รหัสผ่านต้องเข้ารหัสแบบทางเดียว (Hashing) ไม่เก็บเป็นข้อความธรรมดา และป้องกัน SQL Injection ด้วย Prepared Statement
- ร่องรอยการทำงาน (Audit Trail):** ทุกการเปลี่ยนสถานะของรายการสำคัญต้องบันทึกว่าใครทำ ทำเมื่อใด และเปลี่ยนจากสถานะใดเป็นสถานะใด โดยบันทึกเวลาอัตโนมัติจากระบบ
- การใช้งานง่าย (Usability):** ผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานด้านไอทีต้องใช้งานตัวเองโดยไม่ต้องอบรม มีข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่เข้าใจได้ ไม่ใช่ข้อความจากระบบหรือรหัสข้อผิดพลาดดิบ
- การเข้าถึง (Accessibility):** รองรับตัวอักษรขนาดใหญ่ ความต่างของสีเพียงพอต่อการอ่าน และใช้งานผ่านหน้าจอเล็กได้จริง
- ประสิทธิภาพ:** หน้าจอหลักต้องแสดงผลได้ภายใน 3 วินาทีบนข้อมูลจำลองที่เตรียมไว้
- การสำรองข้อมูล:** อธิบายแนวทางการสำรองและกู้คืนข้อมูลได้ (ออกแบบและอธิบายได้ ไม่จำเป็นต้องพัฒนาให้ทำงานจริง)

12. สิ่งที่ต้องส่งมอบ (Deliverables)

ลำดับ	สิ่งที่ต้องส่ง	รายละเอียด
1	เอกสารความต้องการ (Requirement Specification)	สรุปความต้องการเชิงหน้าที่และไม่ใช่งานที่ พร้อม User Stories และ Use Case Diagram
2	แผนภาพ ER และโครงสร้างฐานข้อมูล	ER Diagram พร้อมสคริปต์ SQL สำหรับสร้างตาราง และคำอธิบายการนอร์มัลไลเซชัน
3	ต้นแบบหน้าจอ (Prototype/Wireframe)	หน้าจอหลักอย่างน้อย 5 หน้า จะเป็นภาพร่างหรือไฟล์ออกแบบก็ได้
4	ซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้ (Working Software)	ระบบที่สาธิตได้จริงตามขอบเขต Must Have พร้อม Git repository
5	ผลการทดสอบ (Test Result)	ตารางกรณีทดสอบอย่างน้อย 10 กรณี พร้อมผลผ่าน/ไม่ผ่าน และสิ่งที่แก้ไข
6	สไลด์และการนำเสนอ	นำเสนอทีมละ 7 นาที ตอบข้อซักถาม 3 นาที พร้อมสาธิตระบบสด

13. เกณฑ์การให้คะแนน (รวม 100 คะแนน)

เกณฑ์	รายละเอียดที่พิจารณา	คะแนน
1. ผลงานตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้และสถานประกอบการ	เก็บความต้องการได้ครบถ้วน ระบุผู้ใช้และปัญหาได้ตรงจุด เขียน User Story และข้อกำหนดที่ชัดเจนวัดผลได้ ระบบใช้งานง่ายและเหมาะกับกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายจริง ตอบโจทย์ที่สถานประกอบการตั้งไว้และนำไปต่อยอดได้	30
2. คุณภาพการออกแบบระบบและฐานข้อมูล (ER, Normalization, API)	ER Diagram ถูกต้องครอบคลุมสถานการณ์ มีการนอร์มัลไลเซชันเหมาะสม ใช้คำสั่ง SQL ได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ แยกส่วน Frontend/Backend ชัดเจน ออกแบบ API สมเหตุสมผล โค้ดอ่านง่ายและดูแลต่อได้	25
3. ความสมบูรณ์ของระบบที่พัฒนาและสามารถใช้งานได้จริง (Demo)	ทำขอบเขต Must Have ได้ครบ ระบบทำงานได้จริงโดยไม่ค้างหรือหยุดทำงานระหว่างสาธิต เชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ถูกต้อง มีการทดสอบที่ครอบคลุม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนำเข้าและจัดการข้อผิดพลาดได้เหมาะสม	25
4. การนำเสนอผลงานและการทำงานเป็นทีม	เล่าปัญหาและคุณค่าของงานได้ชัดเจน สาธิตได้ราบรื่นภายในเวลา 7 นาที ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการได้ และสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมทั้งในการพัฒนาและการนำเสนอ	20
รวม		100

หมายเหตุ: คณะกรรมการอาจพิจารณาคะแนนพิเศษไม่เกิน 5 คะแนน สำหรับทีมที่นำเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์เป็นพิเศษ หรือแก้ปัญหาที่ผู้ให้โจทย์มองข้ามได้อย่างน่าสนใจ

14. กติกาและข้อแนะนำ

- ทีมต้องเริ่มเขียนโค้ดใหม่ในวันงาน อนุญาตให้ใช้ไลบรารี เฟรมเวิร์ก และเทมเพลตสำเร็จรูปที่เผยแพร่เป็นสาธารณะได้ แต่ห้ามนำโครงงานเดิมที่เขียนไว้ก่อนหน้านี้มาส่ง
- ทำให้ขอบเขต Must Have ทำงานได้จริงก่อนเสมอ ระบบที่ทำครบ 5 ฟังก์ชันและใช้งานได้จริงได้คะแนนมากกว่าระบบที่ทำ 15 ฟังก์ชันแต่ก่ดแล้วไม่ทำงาน
- ห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจริง ทั้งชื่อ เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ หรือรูปเอกสารจริงของผู้ใด ให้ใช้ข้อมูลจำลองทั้งหมด
- เตรียมแผนสำรองสำหรับการสาธิต เช่น วิดีโอบันทึกหน้าจอหรือข้อมูลที่เตรียมไว้ล่วงหน้า เผื่อกรณีอินเทอร์เน็ตขัดข้อง
- สมาชิกทุกคนในทีมต้องมีส่วนร่วมในการนำเสนอ และต้องอธิบายส่วนที่ตนรับผิดชอบได้

- สิทธิในผลงานเป็นของทีมผู้พัฒนา

โดยอนุญาตให้วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และหน่วยงานผู้ให้โจทย์นำไปใช้เพื่อการศึกษาและการต่อยอดได้

15. ภาคผนวก: กรณีทดสอบตั้งต้น

กรณี	สถานการณ์	ผลลัพธ์ที่ระบบต้องให้
T-01	บ้านพัก 6 ห้อง รับผู้เข้าพักได้ 24 คน	ไม่เข้าข่ายโรงแรม แสดงแนวทางสำหรับที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม
T-02	ที่พัก 8 ห้อง แต่รับผู้เข้าพักได้ 36 คน	เข้าข่ายต้องขอใบอนุญาต เพราะเกินเงื่อนไขจำนวนผู้เข้าพัก
T-03	ที่พัก 20 ห้อง ไม่มีห้องอาหาร	ที่พักประเภทที่ 1 ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท ต่อ 5 ปี
T-04	ที่พัก 45 ห้อง มีห้องอาหาร	ที่พักประเภทที่ 2 ค่าธรรมเนียม 20,000 บาท ต่อ 5 ปี
T-05	ที่พัก 60 ห้อง	อยู่นอกขอบเขตของแพลตฟอร์ม แนะนำให้ติดต่อนายทะเบียนโดยตรง
T-06	ผู้ยื่นกดยื่นคำขอทั้งที่ยังขาดเอกสารบังคับ 2 ฉบับ	ระบบไม่ให้ยื่น และระบุชี้ว่าขาดเอกสารฉบับใดบ้าง
T-07	ผู้ยื่นอัปโหลดไฟล์ภาพที่เบลอจนอ่านไม่ออก	ระบบเตือนก่อนยื่น ให้ถ่ายใหม่หรือแนบไฟล์ที่ชัดกว่า
T-08	เจ้าหน้าที่ขอเอกสารเพิ่มเติม 1 ฉบับ	สถานะเปลี่ยนเป็นรอผู้ยื่นแก้ไข ผู้ยื่นได้รับแจ้งเตือน และร่องรอยการทำงานถูกบันทึก
T-09	เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น ก. พยายามเปิดคำขอของท้องถิ่น ข.	ระบบปฏิเสธการเข้าถึง และบันทึกความพยายามนั้นไว้
T-10	ส่วนกลางเปิดรายงานประจำเดือน	เห็นจำนวนคำขอแยกตามประเภทและท้องถิ่น พร้อมขั้นตอนที่ค้างมากที่สุด